

Escuela Técnica N°32 D.E 14
José de San Martín



Carpeta de Campo

Nahuel Rodrigo Acevedo Toloza
5to 2da Computación

Proyecto interdisciplinario

25/08/25

El profe asignó a mi grupo, nombrado como “Los Papus Programadores de la milanese”, un nuevo proyecto JUSTO el día donde los detalles finales del proyecto anterior relacionado al sistema de un gimnasio fueran terminados. En esta ocasión el nuevo proyecto a realizar esta un Proyecto Interdisciplinario que incluye un total de 5 materias:

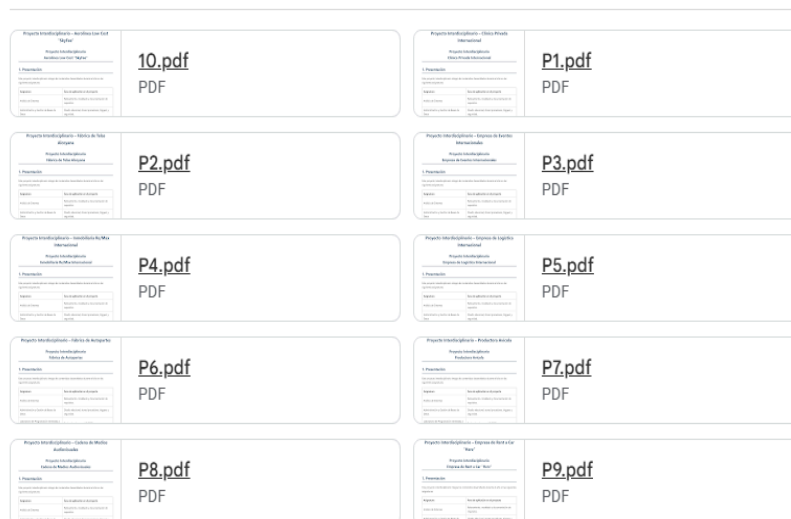
- Redes
- Analisis de Sistema
- Administracion y Gestion de base de datos
- Proyecto II
- Programación Orientada Objetos

lo que incluye, básicamente, la MAYORÍA de lo aprendido hasta ahora con el fin de realizar una página web que sea el conglomerado de días y meses de estudio en una única forma que es el proyecto-



Proyectos a elegir

Damian Olaso • 11 ago



Tras la creación del nuevo Classroom y la pronta unión de tanto alumnos como los 3 profes de las 5 materias, se dejó en claro que los grupos realizados y formados en 5to 2da debían elegir un PDF de los 10 que habian por elegir con el propósito de que ESE sea el proyecto a realizar. Mi grupo, conformado al momento de 4

integrantes, se decantó por el número 2, La Fábrica de Telas, a la vez que el profe dedicaba minutos extensos a la explicación del proyecto donde se recalca y resalta lo ya mencionado en esta nota: aplicar los conocimientos aprendidos, y unos cuantos por aprender, en este proyecto como forma de definir si aprobaremos o no.

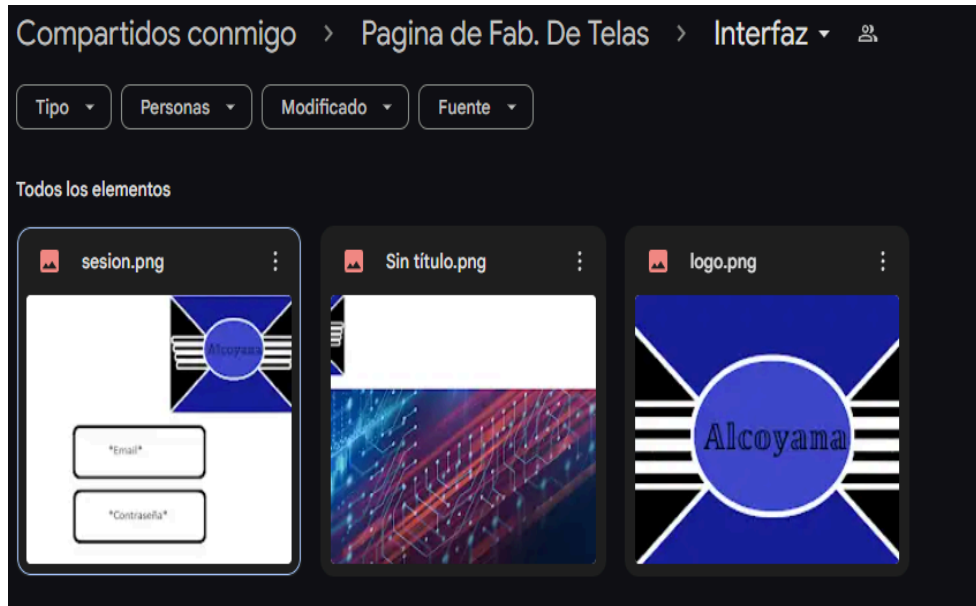
27/08/25

El día inició con una rápida administración/asignación de tareas y deberes por parte del Scrum Master, Franco Quaremba, a cada integrante del grupo se le fue encargado un deber a cumplir al momento. Dicho deberes asignados a cada integrante serían organizados así:

- Lukas Gonzalez: Herramientas y mapa visual

- Adrian Hidalgo: Proyecto Final Tesis
- Franco Quaremba: Apartado de información
- Rodrigo Acevedo (yo): Prototipado de la interfaz

Al momento que esto es escrito, mi deber asignado fue finalizado exitosamente lo que significa que no saque capturas del proceso, dejando esto como el “final” de mi deber temporalmente:



sin embargo, procederé a explicar en texto como fue el progreso de dicha tarea: Como ya se menciono, mi tarea asignada era la del prototipo de la interfaz del proyecto (un primer medio visual para simular y representar la idea de cómo se vería) y, para esto, abrir la aplicación Paint de la propia computadora donde procedí a mi deber.

Primero se me ocurrió un logo de la empresa, derivado del mapa visual hecho por Lukas Gonzales, donde empecé por algo se que me ocurrió rápido en la cabeza: algo simétrico, un círculo blanco central conectado por líneas blancas en zonas próximas a los 4 vértices del cuadrado. Esto dividio el resto del cuadrado en 4 segmentos donde pinte los segmentos superior e inferior en un azul oscuro mientras que los laterales los hice de negro a la vez que el segmento circular central era un azul oscuro mas palido.

Por sugerencia de franco quaremba, coloque la palabra “Alcoyana” (con letras modificadas de la pagina [Cool Letters](#) , una página web que ya conocía de antes) mientras que en los segmentos laterales coloque “alas” en que, bajando una por una, hacia un recorte de longitud comparado a la “pluma” de arriba.

29/08/25

Regresando a lo dejado en la nota anterior, revise y me fije en el logo de la empresa que estaba haciendo en el paint. Ajuste las medidas, no exactas por el propio programa, de las

alas del lado izquierdo de mi visión y cuidadosamente las fui colocando con sumo cuidado, entre cortando y recortando las medidas de cada “Pluma” para que quede simétrico y con una forma que se deseaba al momento.

Quedó algo chueco, no podía negarlo, por lo que me tomé el tiempo de re-ajustarlo apropiadamente. Edite la imagen y, cuando obtuvo la forma que desee, borre la palabra “Alcoyana” del centro seguido de copiar y pegar la mitad de la imagen (del lado donde hice la ala izquierda) seguido de girarla horizontalmente para que sea igual al lado derecho. Hecho esto regrese a la página de [Cool Letters](#) donde coloque “Alcoyana” antes de buscar el tipo de letra ideal, tras copiar el tipo de letra deseada y de colocarla en el centro del logo guarde la imagen en el drive compartido, terminando esta parte de mi tarea.

Luego del recreo Franco Quaremba me asignó la tarea de diseñar y elaborar la interfaz del usuario, la versión temprana del mismo, mediante una imagen de referencia hecha por Lukaz Gonzalez. Poniéndome las pilas volví a abrir el Paint y procedí con la tarea.

Fui rápido y directo al “diseñar” una estructura conceptual básica con el logo, hecho hace minutos, y con 2 rectángulos en el centro. el rectángulo superior tenía escrito en el centro “*email*” “mientras que el inferior tenía “*contraseña*” “en su centro.

01/09/25

estuvimos buena parte del tiempo tratando de arreglar el github, no fue la gran cosa hasta que lo logramos

03/09/25

Entre al aula, me senté en mi lugar y espere brevemente en lo que la computadora que tenía al frente se encendiera correctamente. Todo eso mientras Franco Quaremba asignada la nueva tarea al grupo: el mapa 2D

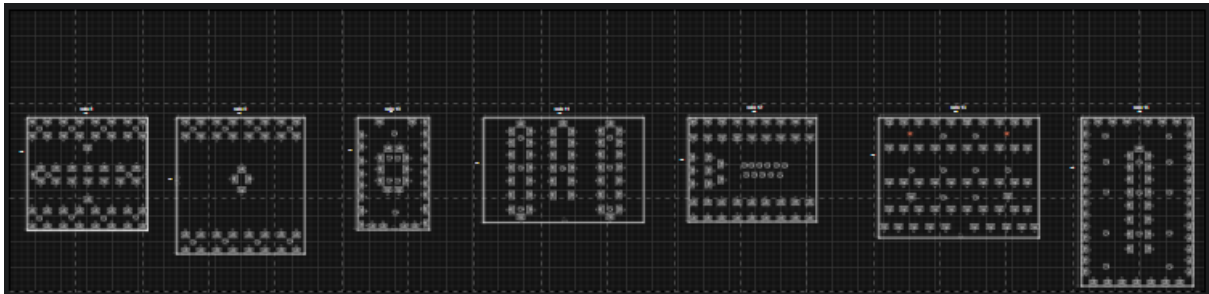
Dicha tarea consistía en mirar y ejemplificar el archivo donde las 924 computadoras y 177 impresoras eran repartidas en 21 salas de dimensiones y medidas distintas entre sí, casi de manera injusta pero posible si se usaba bien la cabeza

Abri el archivo compartido de [Draw.io](#) de la carpeta del proyecto, ahí comenzo la tarea que fue dividida (tras una breve discusión) de la siguiente manera:

- Adrian Hidalgo haría el primer piso
- Rodrigo Acevedo (yo) haría el segundo piso
- Franco Quaremba haría el tercer piso

En mi caso, cuando me tocó encarar el segundo piso, opté por un diseño más organizado, casi meticuloso, pero al mismo tiempo eficiente en la administración del espacio disponible. Las

medidas que nos dieron no eran precisamente cómodas, y menos aún cuando tenés que meter computadoras de un metro por un metro y, encima, respetar un metro de separación entre cada una. Aun así, traté de adoptar un estilo de distribución variado pero funcional, algo que se adaptara a las formas raras de cada sala del piso.



No voy a mentir: me tardé bastante en completar el piso 2. Cada sala parecía volverse más y más exigente, y entre ajustar medidas, mover computadoras, borrar, rehacer y volver a acomodar todo para que quedara perfecto, el tiempo se iba volando. Cuando finalmente terminé, miré la hora y ya era prácticamente el momento de irnos a casa. Aun así, cuando alejé el zoom y pude ver el diseño completo, ordenado y bien estructurado, sentí ese alivio enorme de haber logrado exactamente lo que quería: administrar correctamente el espacio y colocar todas las computadoras e impresoras según lo planeado, sin que nada quedara fuera de lugar.

Fue un proceso cansador, sí, pero ver que el piso 2 había quedado tal como lo imaginé hizo que todo el esfuerzo valiera completamente la pena.

Durante todo ese proceso, ocurrió algo importante: Raúl Martínez se unió al grupo. Su llegada fue bastante oportuna, porque justo estábamos en plena carga de trabajo. Así que, apenas se presentó, le asignamos una tarea en el momento para que pudiera empezar a aportar y así acelerar aún más el progreso del Proyecto. Esta nueva incorporación no sólo alivió un poco la presión que teníamos encima, sino que también permitió que avanzamos de forma más organizada y rápida, sumando un par de manos extra justo cuando más falta hacían.

05/09/25

Al inicio se comenzó dando los detalles finales del modelo 2D, el cual sería usado como ejemplo para el futuro 3D que buscaría replicar lo más fiel posible. Sin embargo, mientras revisamos todo para dejarlo prolijo, hubo que rehacer parte del mismo porque un error en Draw.io causó un inconveniente que borró una parte del progreso. Eso nos atrasó un poco y nos obligó a reconstruir todo lo que ya habíamos logrado, lo cual fue medio frustrante, pero no quedaba otra si queríamos que quedara bien.

En ese momento, Lukas Gonzalez nos hizo probar un prototipo de chat en vivo que había estado armando, y sorprendentemente funcionaba bastante bien. Fue un pequeño respiro dentro del lío del modelo, y la verdad nos motivó ver que al menos otra parte del proyecto venía avanzando sin problemas.

Más allá de eso, no ocurrió nada más relevante de lo ya dicho: fue una jornada tranquila, centrada más que nada en arreglar errores, ajustar detalles y asegurarnos de que todo quedara listo para el siguiente paso del proyecto. Aunque no fue el día más emocionante, sí fue necesario para mantener todo en orden.

08/09/25 , 10/09/25, 17/09/25 , 19/09/25 y 24/09/25

Las 5 fechas anotadas en este registro de Carpeta de Campo están agrupadas debido a una razón bastante sencilla pero totalmente lógica: durante la mayor parte del tiempo abarcado por esas fechas, el modelo 3D estuvo en un desarrollo constante, progresivo y muy colaborativo entre los integrantes del grupo. No hubo un corte claro entre una jornada y otra, sino más bien una especie de flujo continuo de trabajo donde todo avanzaba a la par, sin detenerse. Por eso, separar cada día por individual habría sido casi repetir lo mismo una y otra vez, ya que todos estaban centrados en la misma tarea principal: construir el maldito (pero hermoso) modelo 3D.

Tanto yo como Adrián Hidalgo y Franco Quaremba utilizamos Minecraft Launcher como herramienta principal para todo este proceso. Aunque pueda sonar extraño de entrada, el juego terminó funcionando como una plataforma perfecta para levantar estructuras con medidas exactas, algo que jamás imaginé que terminaría siendo tan útil. Usábamos un mundo especial que Hidalgo se encargaba de guardar y respaldar constantemente, casi como si fuera un tesoro. Gracias a eso, sin importar los errores, accidentes o bugs inesperados, nunca perdíamos el progreso, lo cual era clave para evitar un infarto colectivo del grupo.



A partir del 08/09 comenzamos oficialmente con el modelo 3D. Desde el primer bloque colocado se notaba que esto iba a ser un trabajo largo, pero también bastante entretenido. Empezamos armando sala por sala, de manera ordenada, como si estuviéramos reconstruyendo el edificio desde sus cimientos. Primero avanzamos juntos en una misma sala

para definir el estilo, las proporciones y todo lo necesario, y después, una vez que ya habíamos agarrado ritmo, cada uno fue tomando una sala distinta al mismo tiempo para acelerar el proceso. Eso nos permitió abarcar muchísimo más en menos horas.

Con el pasar de las horas –que por cierto fueron largas, larguísimas, pero al mismo tiempo sentidas como productivas– fuimos agregando detalles, corrigiendo medidas, rehaciendo paredes que no habían quedado bien alineadas y ajustando lo que fuese necesario. Era un trabajo que parecía simple desde afuera, pero que al hacerlo te dabas cuenta de la cantidad de cosas que entraban en juego cuando intentábamos replicar algo real de manera fiel en un entorno digital.

La idea era simple pero ya bastante mencionada: tomar las salas del modelo 2D y replicarlas en el 3D de la manera más fiel y precisa posible. Nada de inventar cosas nuevas o improvisar espacios; la meta era que quien viera el modelo en Minecraft pudiera reconocer automáticamente cada sala del plano, casi como si estuviera caminando dentro de un dibujo técnico convertido en un mundo digital.

Para lograr eso, decidimos respetar al máximo las medidas del plano original. Cada ancho, cada largo, cada separación entre mesas, paredes y accesos tenía que coincidir. La regla era clara: si en el plano medía 15 metros, en Minecraft tenía que tener exactamente 15 bloques. Nada de redondear “porque queda más lindo”, todo tenía que ser matemáticamente exacto. Puede sonar exagerado, pero en un proyecto donde se cuentan computadoras, impresoras y cables, un bloque de más o de menos termina arruinando todo el cálculo.

En cuanto a los elementos internos de cada sala, nos las rebuscamos para usar lo que el juego ofrecía. Creamos una especie de “código visual” para representar cada objeto del proyecto:

- Computadoras: usamos Bloques de Comando, porque eran perfectos en forma, tamaño y color para simular una PC de escritorio. Además, al ser un bloque diferente al resto, hacía que resaltaran sin romper la estética de la sala.
- Impresoras: recurrimos a un bloque de hierro con una escalera colocada encima. Fue raro verlo, no lo niego, pero era lo más cercano que había por recrear en un juego de bloques.



Obviamente, durante el avance fueron apareciendo problemas imprevistos. Uno de los más grandes fue el tema del cálculo y visualización de los cables. Teníamos que representar correctamente la cantidad de cableado que necesitaba cada sala, lo cual no era nada fácil si no encontrábamos un método práctico y visual. La primera idea que se nos ocurrió –y que terminó siendo también la mejor– fue usar redstone para simular los cables. No solo funcionaba bien visualmente, sino que también resolvía otro problema importante: el cálculo preciso de distancias.

Esto se debía a que en Minecraft un bloque equivale a 1 metro real en casi todos los sentidos: ancho, alto y largo. Eso significaba que, simplemente contando los bloques de redstone que colocamos entre un punto y otro, podíamos saber directamente la cantidad de metros de cable necesarios. Básicamente, el juego hacía las veces de una regla gigante en 3D, y eso simplificó muchísimo el trabajo.

Para mejorar todavía más la representación visual, instalamos un paquete de texturas que hacía que la redstone se mostrará en 3D, levantada del suelo como un cable real. Eso ayudó un montón a distinguir qué iba a dónde y nos permitió visualizar mucho mejor el recorrido del cableado por todo el modelo. Fue un detalle pequeño pero súper útil, especialmente cuando el mapa comenzó a llenarse de bloques, paredes, escritorios, puertas y un montón de cosas más que podían dificultar ver el recorrido del cable a simple vista.

17/09/25

Nuevamente un registro corto, comparado al anterior, en el que me encargaron de hacer el caso de uso que termine en buen tiempo

08/10/25

Nuevamente me toca escribir otro registro, pero esta vez con un salto de casi dos semanas completas. No fue por falta de trabajo, sino más bien por todo lo contrario: durante ese tiempo mi grupo y yo estuvimos tapados de responsabilidades académicas. Entre exámenes, parciales sorpresa, entregas de TPs y demás tareas que aparecían una tras otra sin darnos respiro, era prácticamente imposible sentarse a escribir un registro formal sin que la cabeza explotara antes.

Aun así, y a pesar de lo pesado que estuvo ese período, nunca dejamos el proyecto completamente en pausa. Cada uno, dentro de lo que podía y del tiempo libre que le quedaba, seguía avanzando. En mi caso, yo continué añadiendo detalles y construyendo partes del modelo 3D, aprovechando cada rato libre para pulir alguna sala, corregir medidas, revisar alineaciones o simplemente ajustar detalles que habían quedado medio torcidos. Era como ir avanzando a cuentagotas, pero aun así avanzando.

Al mismo tiempo estuve colaborando en varias secciones del proyecto donde se necesitaba un poco de orden y coordinación. Muchas veces eran cosas pequeñas —acomodar carpetas, revisar progresos, reorganizar algunos archivos—, pero otras eran tareas más técnicas donde tenía que ayudar a resolver dudas o trabajar directamente en partes del prototipo. Fue un período donde, aunque cada uno estuviera medio apagado por lo académico, el proyecto seguía respirando gracias al trabajo constante y silencioso del grupo.

Una de esas tareas, que ya había mencionado antes en registros anteriores, fue el cálculo y administración de los cables. Esta parte del proyecto, aunque parecía sencilla al principio, terminó siendo una de las que más atención requería, porque de ella dependía que el modelo 3D fuera realmente útil como referencia. Gracias al uso de Redstone y al conteo manual dentro del juego, pudimos registrar con bastante precisión cuántos metros de cable correspondían a cada sala. La equivalencia simple de 1 bloque = 1 metro ayudó muchísimo, y permitió que toda esta sección quedará bien organizada sin necesidad de usar herramientas externas o cálculos demasiado complicados.

17/10/25

En este día se logró algo que veníamos esperando desde hacía muchísimo tiempo: la finalización total del modelo 3D. Después de mes y medio desde que lo habíamos empezado (entre días intensos, otros más tranquilos y varios ratos en los que pensábamos que jamás íbamos a terminarlo) finalmente pudimos poner el último bloque y darlo por cerrado. Fue un momento medio raro, porque por un lado estábamos contentos de haber terminado algo tan grande, pero por el otro nos dimos cuenta de un detalle que cambiaría completamente el siguiente paso.

Ocurrió algo muy curioso. En registros pasados mencioné que el modelo 2D estaba “terminado”, pero la realidad es que cuando dije eso me refería solo a las salas individuales del plano 2D, no al plano completo ensamblado. Eso significaba que, sin darnos cuenta, habíamos construido absolutamente todo el 3D sin tener un plano 2D general como guía, algo que normalmente sería al revés.

Básicamente, el 3D nació “a mano”, con coordinación, medidas sueltas y bastante comunicación interna, pero sin un plano armado como se debe. Y aunque suene desorganizado, increíblemente nos funcionó, pero ahora tocaba arreglar ese hueco.

Por eso, apenas terminamos el 3D, se decidió reanudar y rehacer el modelo 2D, esta vez completo y bien estructurado. Pero había un giro interesante: íbamos a hacer el plano 2D usando el 3D como referencia, contando manualmente las medidas internas y ubicando todas las salas según su posición real dentro del modelo.

Algo que no mencioné hasta ahora, pero que fue clave para este proceso, son los comandos que usamos durante la construcción del 3D. Gracias a ellos, pudimos facilitar muchísimo el trabajo. Uno de los trucos más útiles fue poder remover el techo de los pisos con un comando rápido. Esto nos permitía tomar capturas aéreas exactas, nivel por nivel, sin tener que romper nada a mano ni desarmar el trabajo original.

Como el mundo estaba guardado de forma segura, podíamos hacer esto sin miedo: sacábamos el techo del tercer piso, sacábamos la captura desde arriba, restaurábamos el mundo, y repetimos el proceso para el segundo y después para el primero. De esta manera, terminamos con tres capturas perfectas, una por cada piso.

Cada captura mostraba la distribución exacta de salas, pasillos, entradas y espacios internos, todo visto desde arriba como si fueran planos reales. Con esas imágenes a la vista, fuimos a Draw.io y empezamos la recreación del plano 2D completo. Era casi como calcar, pero calcar un edificio que habíamos construido nosotros mismos bloque por bloque.

Así se armó, por primera vez, el plano 2D total del proyecto, esta vez sí hecho como corresponde, con la ubicación correcta de las salas y con todas las medidas internas obtenidas directamente del trabajo que llevamos adelante durante un mes y medio en el modelo 3D.

Semanas Finales

No sé muy bien cómo comenzar este registro. Sinceramente, debo admitir que no le di la atención que debería a mi Carpeta de Campo durante este tiempo, y eso hizo que perdiera la oportunidad de escribir varios registros que quería documentar desde el inicio del proyecto. Pasaron tantas cosas que ahora siento que estoy tratando de reconstruir semanas enteras solo

con memoria y un poco de suerte. Pero bueno, haré el intento de resumir este último lapso lo mejor que pueda.

Después de la finalización del modelo 2D y del modelo 3D , dos trabajos enormes que consumieron una cantidad impresionante de horas, paciencia y coordinación , me tocó enfocar todos mis esfuerzos en algo completamente distinto: Cisco Packet Tracer. Mi tarea era colocar, conectar y configurar exactamente 924 computadoras y teléfonos, cada uno con su IP correspondiente, asegurándome de que absolutamente todo pudiera comunicarse entre sí sin errores. Suena difícil porque lo es BASTANTE

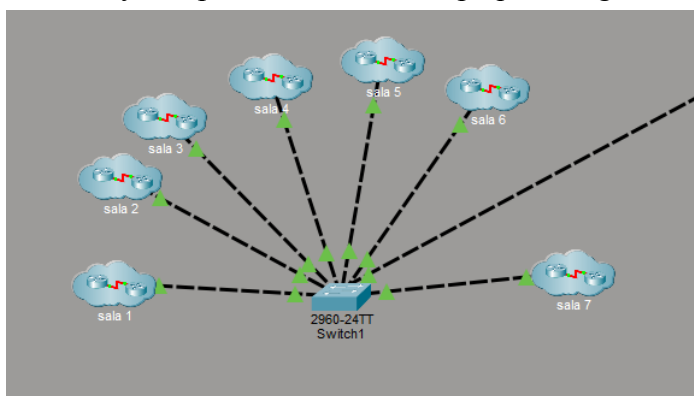
Lo más raro es que al principio todo fue bastante rápido... demasiado rápido diría. Mi idea inicial fue trabajar sala por sala, creando las 21 salas por separado, como una especie de rompecabezas gigante dividido en piezas individuales. Esto me permitía organizar mejor cada bloque y evitar confusiones. Y en teoría, cuando terminara todas las salas, solo tenía que copiarlas y unir las en un solo archivo maestro, replicando la misma estructura que ya habíamos usado en el modelo 2D y en el 3D: tres pisos con siete salas cada uno.

Y acá es cuando empieza lo que se volvió la parte más frustrante de todo el proceso.

El problema real —el que me sacó varias horas de vida y posiblemente algunos años también— era que Cisco Packet Tracer no está bien optimizado para manejar copias y pegas gigantescos. Yo no lo sabía al principio. Si lo hubiera sabido, probablemente me lo habría pensado dos veces antes de dividir las salas como lo hice.

Lo que pasó fue algo así:

Cuando terminé las 21 salas, abrí un archivo nuevo para comenzar a unir las una por una. Copié la sala 1... todo bien. Sala 2... perfecto. Sala 3... tarda un poquito pero nada grave. Sala 4... ya empezaba a notarse un pequeño lag.



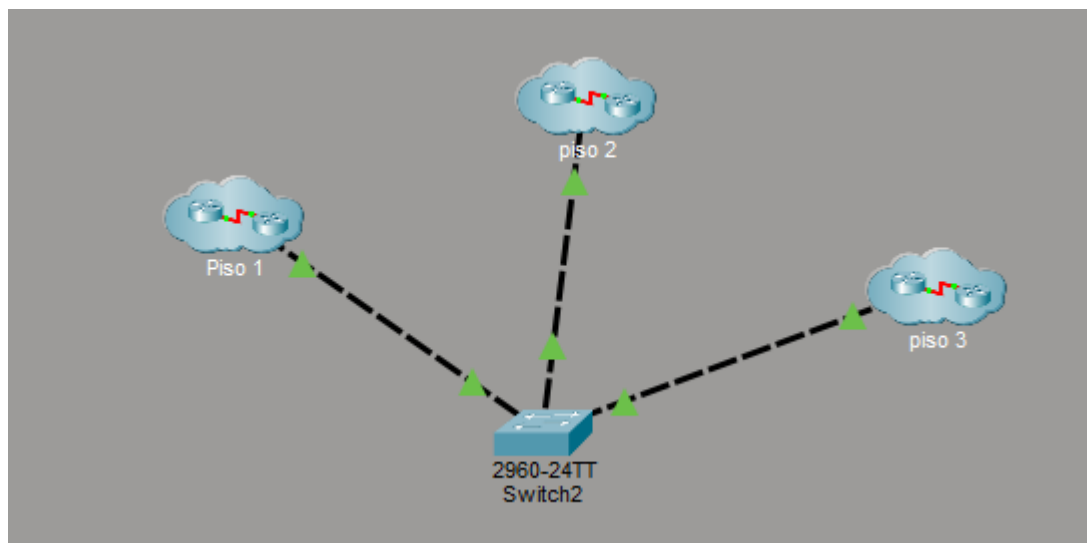
Pero a partir de la sala 15 para arriba todo se fue al demonio.

Cada vez que copiaba una sala nueva, el CPT tardaba más y más en cargar. Pasó de unos segundos, a minutos, y luego a horas. En un punto llegó a tardar días enteros (casi 3, específicamente) en cargar una sola sala. Literalmente días. Dejé la computadora encendida, esperando que terminara, y aun así el programa parecía congelado y sin funcionar.

Fue desesperante, frustrante y agotador mentalmente. Sentía que todo mi avance se estancaba y que estaba atrapado en un proceso que no tenía sentido, pero tampoco tenía cómo evitarlo porque ya había hecho las salas por separado. Era seguir o empezar todo desde cero, y sinceramente, después de tantas semanas, eso no era una opción realista.

La situación llegó a un punto en el que ya no podía avanzar más con mi computadora de la casa, ni siquiera con la de la escuela. El programa simplemente no podía manejar la carga. Ahí fue cuando Franco Quaremba tuvo que entrar al rescate, literalmente.

Él tenía una computadora de gama mucho más alta que la mía, y con esa sí pudimos lograr que Cisco cargara sin morir en el intento. Aun así, seguía tardando horas por sala pero eventualmente se logró completar el CPT.



Tras esa tarea tan pesada y eternamente lenta, calcular las IPs y colocarlas en cada computadora y teléfono terminó siendo lo de menos. Después de haber sobrevivido al drama del copia-y-pegar del Cisco Packet Tracer, ya nada me parecía tan complicado. Igual, seguía estando cansado mentalmente, así que necesitaba una forma de avanzar sin volverme loco otra vez.

Por suerte, ahí fue cuando Franco y yo decidimos organizarnos mejor. Para no saturarnos uno solo, empezamos a intercambiar salas como si estuviéramos jugando un partido de ping-pong con direcciones IP. La dinámica quedó así: yo configuraba todas las IPs de la sala 1, él se encargaba de la sala 2, después yo retomaba con la sala 3, él con la 4, y así seguimos hasta completar las 21 salas del proyecto.

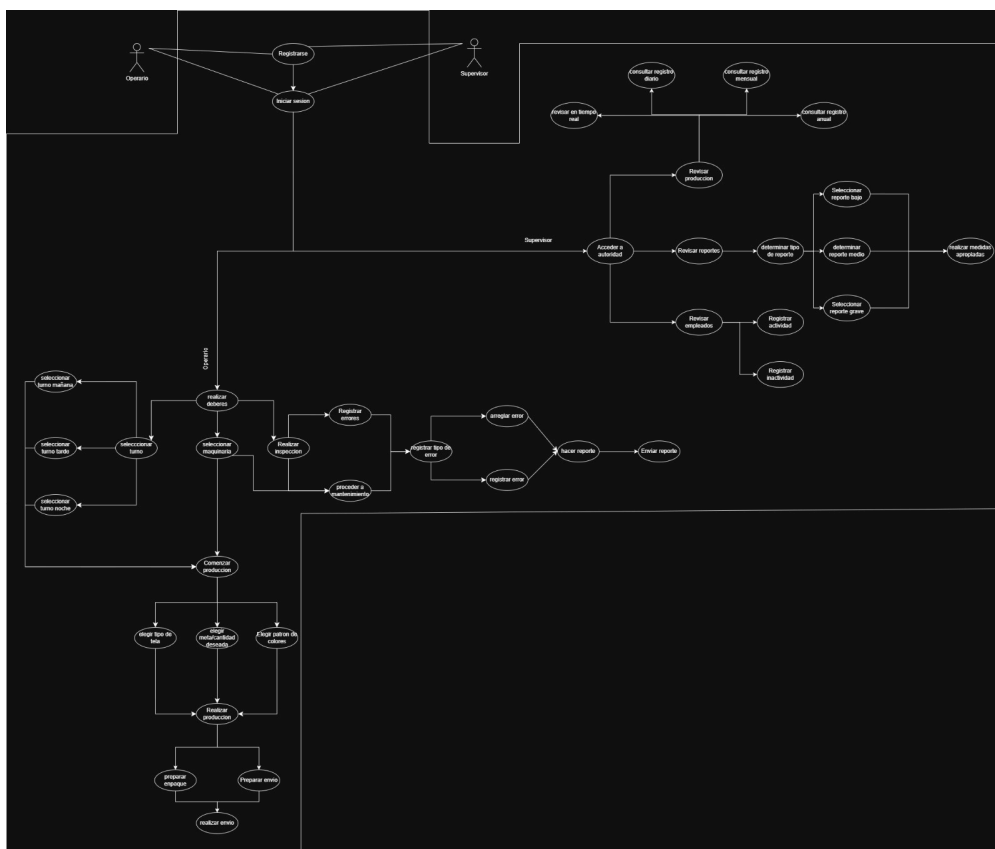
Ese sistema nos salvó.

Primero, porque nos permitió avanzar mucho más rápido sin que ninguno se quemara la cabeza.

Segundo, porque al alternar salas, era más fácil detectar errores: si uno veía algo raro hecho por el otro, lo corregía en el momento. Y tercero, porque sinceramente, después de todo lo que veníamos arrastrando con el CPT, trabajar de a dos hacía que la tarea fuera mucho más llevadera.

Luego de esa experiencia, que sinceramente no estaba dispuesto a repetir una vez más, el resto del tiempo se volvió mucho más ordenado y predecible. A partir de allí me limité a realizar las tareas que Franco me asignaba, siguiendo una dinámica bastante clara: él definía lo que hacía falta y yo lo ejecutaba cuidando los detalles para no generar retrabajo. Una de esas tareas fue rehacer por completo el Caso de Uso.

El resultado final fue un Caso de Uso mucho más completo, claro y preciso, representando de forma más fiel cada interacción, cada dependencia y cada comportamiento esperado del sistema. Quedó así:



y ahora estoy aquí, escribiendo el texto final. Se que no es largo y ni tan detallado como se esperaría de algo de este calibre, 14 páginas no parecen mucho, pero trataré de mejorar a futuro. Si puedo

Fue un gusto realizar este Proyecto, el más ambicioso en el que participe hasta ahora, y nos vemos hasta la proxima